

Introducción a la programación

Tipos de datos básicos

Dr. Rodrigo Vázquez López

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2025-II

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

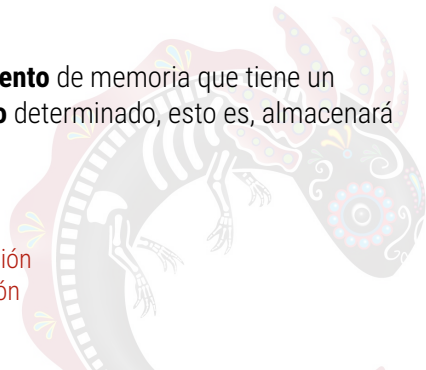
Variable

Una **variable** es un **área de almacenamiento** de memoria que tiene un **nombre (identificador)** y un **tipo de dato** determinado, esto es, almacenará un grupo o conjunto de valores:

■ Valores numéricos

- Números **enteros**
- Números **reales de simple precisión**
- Números **reales de doble precisión**

■ Valores alfanuméricos



Nota

Podemos ver una variable como **una caja** con un **nombre (identificador)** en la cual **almacenamos información** de **un solo tipo**.

Identificadores

Los caracteres que **forman** un **identificador** pueden ser:

- **Dígitos**

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- **Letras** (mayúsculas y minúsculas) del **alfabeto inglés**

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

- El carácter de **subrayado**

–

Reglas de los identificadores

Los **identificadores** de una variable **deben seguir** las siguientes **reglas**:

- 1 El **primer carácter** de un identificador **debe** ser una **letra** o el **carácter de subrayado**.
- 2 Se diferencian las **mayúsculas** de las **minúsculas**.
- 3 **No pueden ser** alguna de las **palabras reservadas**.
- 4 El **número de caracteres** que puede tener un identificador es, a lo más, de **31 caracteres**. (Puede variar para algunos compiladores)

Tipos de Datos Básicos

Los **tipos de datos** especifican el **tipo de información** que una variable puede **almacenar** y las **operaciones que se pueden realizar** sobre ella.

Tipo	Descripción	Tamaño	Rango (típico)
char	Carácter	1 byte	-128 a 127
int	Entero	2-4 bytes	-2,147,483,648 a 2,147,483,647
float	Punto flotante	4 bytes	$\pm 3.4e-38$ a $\pm 3.4e+38$
double	Doble precisión	8 bytes	$\pm 1.7e-308$ a $\pm 1.7e+308$
void	Sin valor	-	-

Nota

El tamaño de los tipos puede variar según la plataforma y compilador

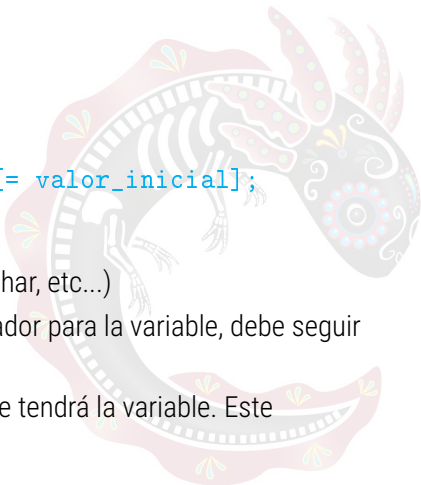
Declaración e Inicialización

Sintaxis de declaración:

```
tipo nombre_variable [= valor_inicial];
```

Donde:

- **tipo** es un tipo de dato (int, float, char, etc...)
- **nombre_variable** es un identificador para la variable, debe seguir ciertas reglas.
- **valor_inicial** es valor inicial que tendrá la variable. Este parámetro es opcional



Declaración e Inicialización

Ejemplos:

```
1 // Declaracion simple
2 int numero;
3 char letra;
4 float temperatura;
5
6 // Declaracion con inicializacion
7 int edad = 25;
8 float precio = 19.99;
9 char inicial = 'J';
10
11 // Multiples declaraciones
12 int x, y, z;
13 int a = 10, b = 20, c = 30;
```

Modificadores de Tipos

Permite **cambiar** el **comportamiento** de los tipos básicos

Modificadores disponibles en C:

- **signed:** Permite **valores negativos** (por defecto)
- **unsigned:** Solo **valores positivos**
- **short:** Versión **corta** del tipo
- **long:** Versión **extendida** del tipo



Tipo	Descripción	Tamaño	Rango (típico)
unsigned char	Carácter sin signo	1 byte	0 a 255
short int	Entero corto	2 bytes	-32,768 a 32,767
unsigned int	Entero sin signo	2-4 bytes	0 a 65,535
long int	Entero largo	8 bytes	-9,223,372,036,854,775,808 a 9,223,372,036,854,775,807
unsigned long int	Entero largo sin signo	8 bytes	0 a 18,446,744,073,709,551,615
long double	Alta precisión	8-16 bytes	depende

Modificadores de Tipos

Ejemplos:

```
1 // Enteros con modificadores
2 short int edad = 25; // Entero corto
3 long int poblacion = 1500000; // Entero largo
4 unsigned int contador = 0; // Solo positivos
5
6 // Caracteres
7 char letra = 'A'; // Caracter con signo
8 unsigned char byte = 255; // Byte sin signo
9
10 // Punto flotante
11 float temperatura = 36.5; // Precision simple
12 double pi = 3.141592653589793; // Doble precision
13 long double precision = 1.23e-15; // Precision extendida
```